

第二章

网孔分析和节点分析

§ 2.1 网孔分析法

§ 2.2 节点分析法

§ 2.3 含运算放大器的电阻电路

第二章作业

2-4 2-7 2-9 2-14 2-16 2-19 2-22 2-23

第二章练习

2-1 2-2 2-8 2-10 2-12 2-15 2-18 2-20

§ 2-1 网孔分析法

网孔法：以网孔电流为未知量，列出网孔的KVL。

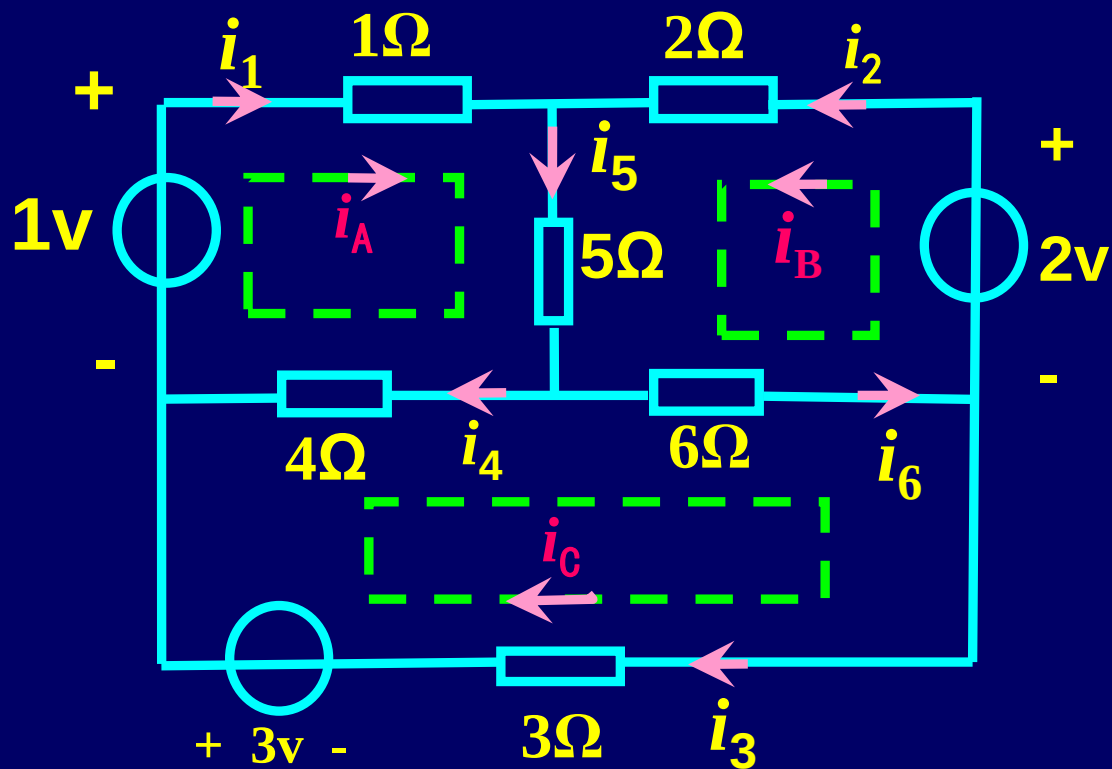
网孔电流：设想在网孔里有一假想的电流沿边界流动。

1. 完备性

$$i_1 = i_A \quad i_4 = i_A - i_C$$

$$i_2 = i_B \quad i_5 = i_A + i_B$$

$$i_3 = i_C \quad i_6 = i_B + i_C$$



网孔电流一旦求出，各支路电流就可求得。

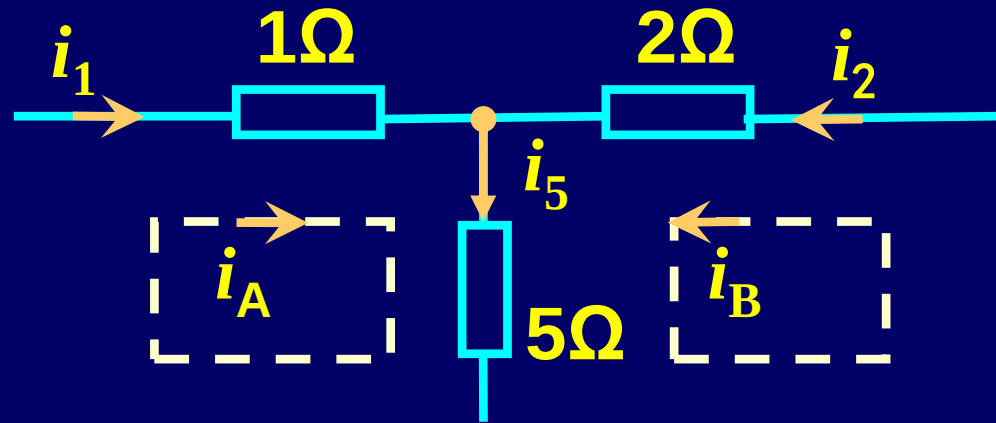
2. 独立性

网孔电流从一个节点流入又从这个节点流出，所以它不受KCL的约束。

例如KCL方程： $i_1 + i_2 - i_5 = 0$

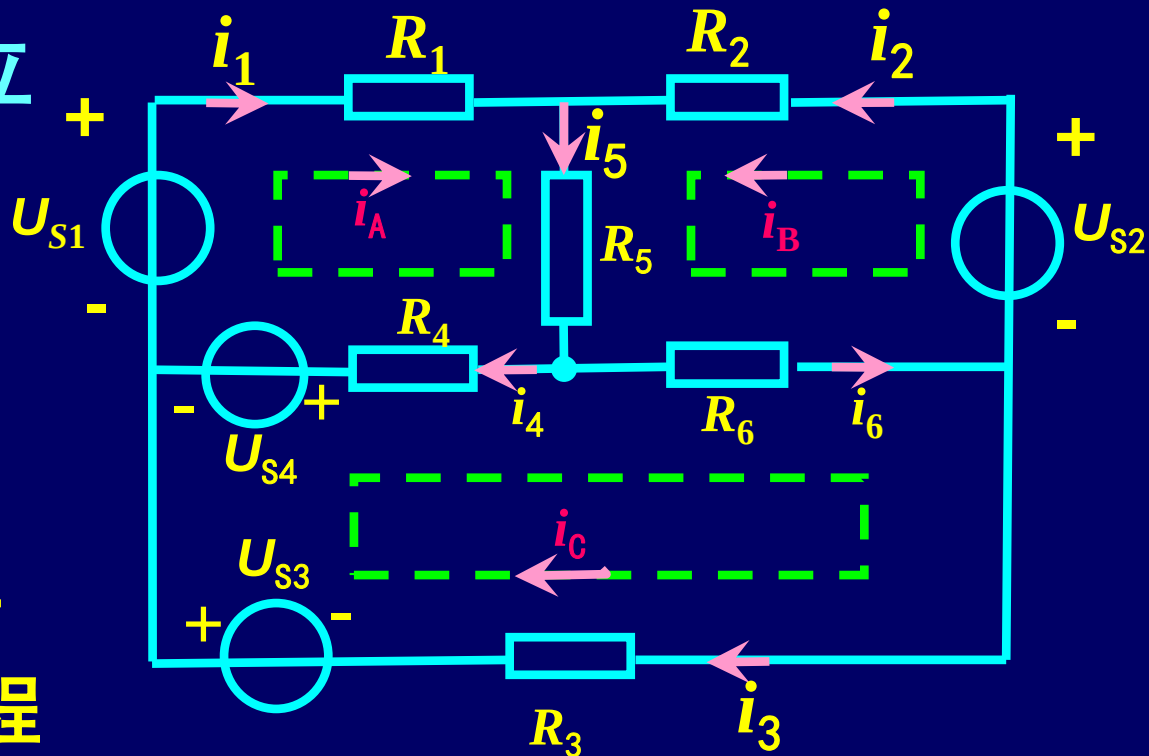
代入网孔电流得： $i_A + i_B - (i_A + i_B) = 0$

网孔电流彼此独立无关



所以，网孔电流是一组完备的独立变量。

二. 网孔方程的建立



应用KVL沿网孔电流方向列该网孔的电压方程

$$R_1 i_A + R_5 (i_A + i_B) + R_4 (i_A - i_C) + U_{S4} - U_{S1} = 0$$

$$R_2 i_B + R_5 (i_A + i_B) + R_6 (i_B + i_C) - U_{S2} = 0$$

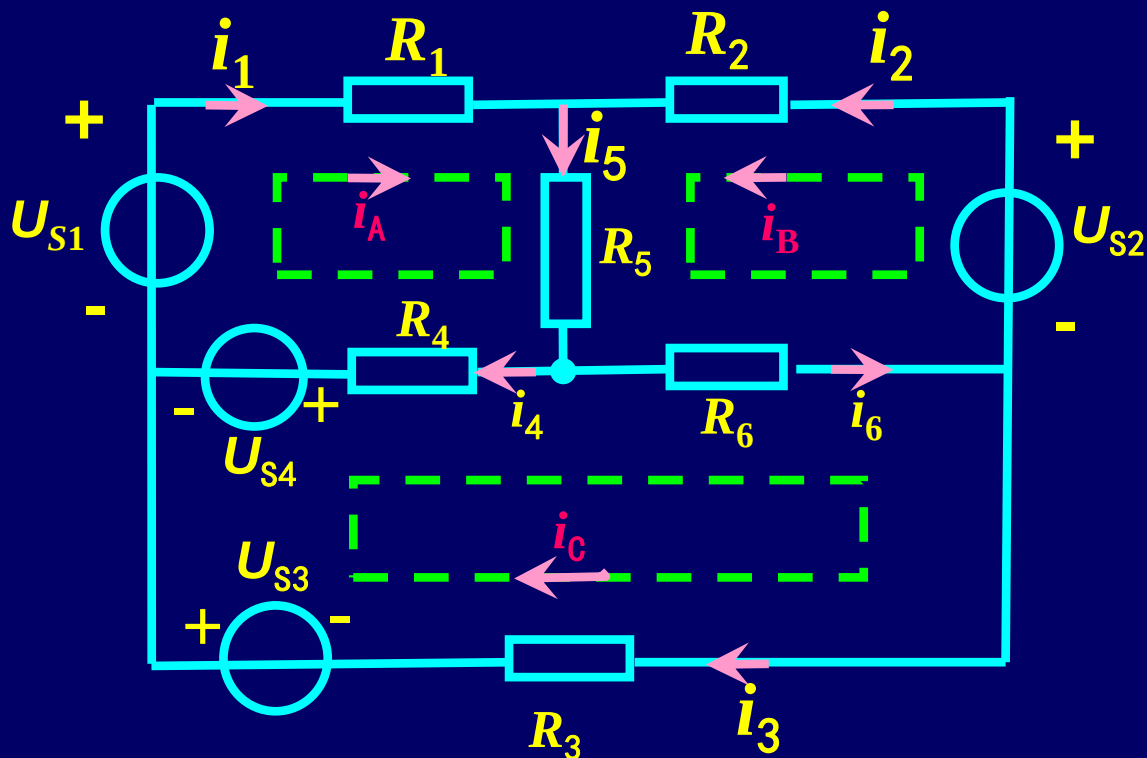
$$R_3 i_C - U_{S3} - U_{S4} - R_4 (i_A - i_C) + R_6 (i_B + i_C) = 0$$

整理得：

$$(R_1 + R_4 + R_5) i_A + R_5 i_B - R_4 i_C = U_{S1} - U_{S4}$$

$$R_5 i_A + (R_2 + R_5 + R_6) i_B + R_6 i_C = U_{S2}$$

$$-R_4 i_A + R_6 i_B + (R_3 + R_4 + R_6) i_C = U_{S3} + U_{S4}$$

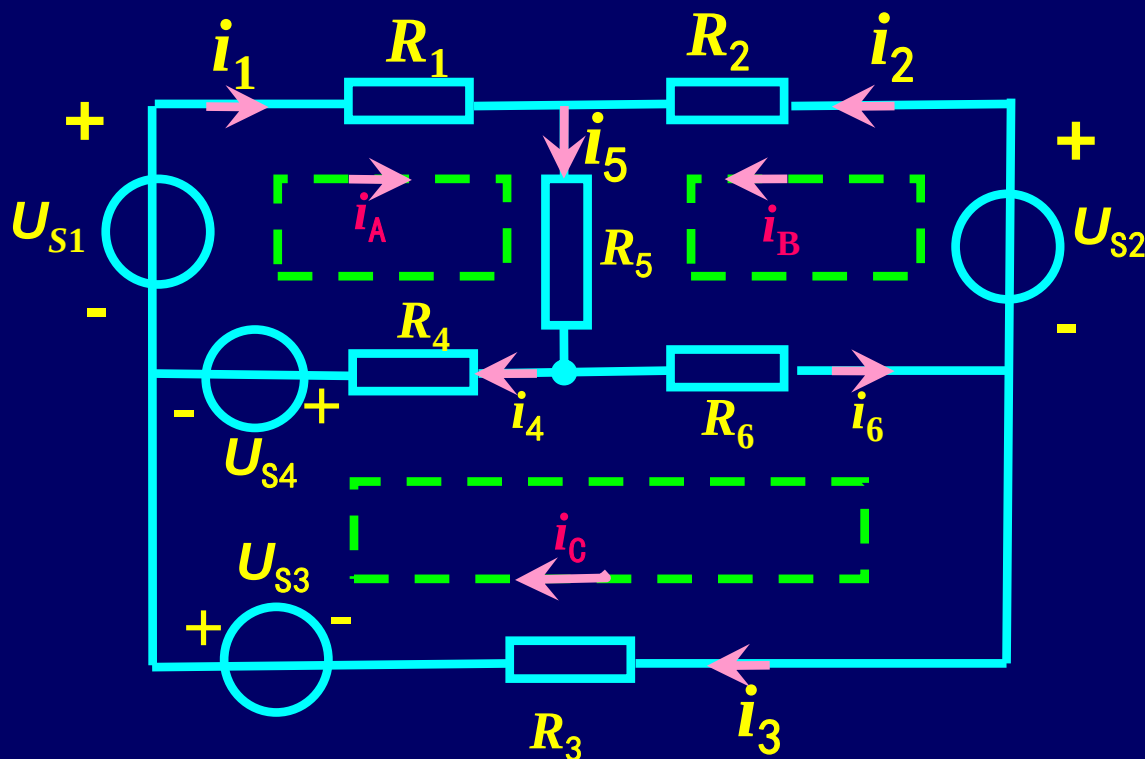


分析: $R_1 + R_4 + R_5 = R_{11}$ 第一网孔中自电阻

$R_5 = R_{12}$ 一、二两网孔中互电阻

$-R_4 = R_{13}$ 一、三网孔中互电阻

$U_{S1} - U_{S4} = u_{S11}$ 第一网孔中电源电压升之和



1. 自电阻×网孔电流+互电阻×相邻网孔电流
=该网孔中电源电压升之和

2. 自电阻为正，互电阻有正有负，两网孔电流流过互电阻时方向相同取正，相反时取负.

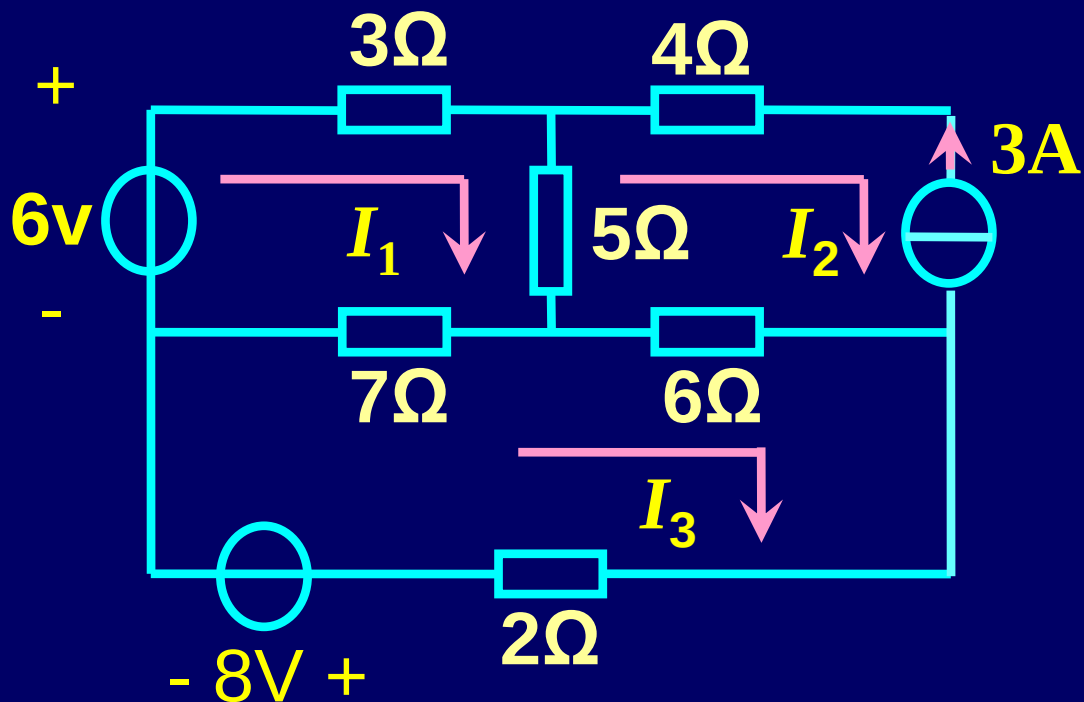
$$R_{11} i_1 + R_{12} i_2 + \dots + R_{1n} i_n = u_{S11}$$

$$R_{21} i_1 + R_{22} i_2 + \dots + R_{2n} i_n = u_{S22}$$

.....

$$R_{n1} i_1 + R_{n2} i_2 + \dots + R_{nn} i_n = u_{Snn}$$

例 1：试列写图示电路的网孔方程组



解：

$$(3+5+7) I_1 - 5 I_2 - 7 I_3 = 6$$

$$I_2 = -3$$

$$-7 I_1 - 6 I_2 + (2+6+7) I_3 = -8$$

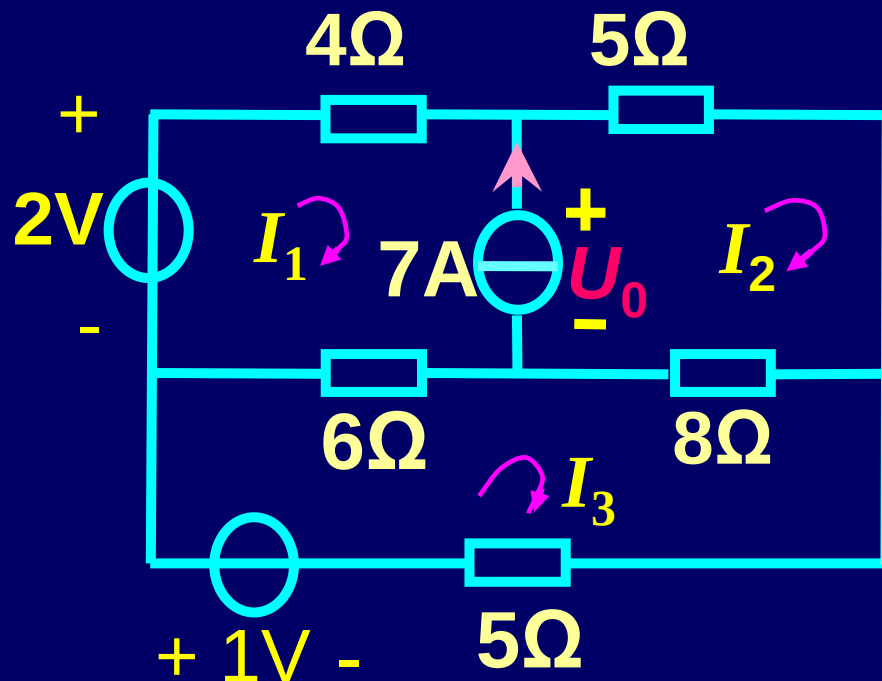
电流源在边沿支路可以减少方程数

例2：试列写图示电路的网孔方程

解法1：设电流源两端电压为 U_0 ，参考极性如图。

$$\begin{aligned}(4+6) I_1 - 6I_3 &= 2 - U_0 \\ (5+8) I_2 - 8I_3 &= U_0 \\ -6I_1 - 8I_2 + (6+8+5)I_3 &= 1\end{aligned}$$

$$I_2 - I_1 = 7 \quad \text{辅助方程}$$



电流源在中间支路时，设一未知电压列入方程，再列一辅助方程。

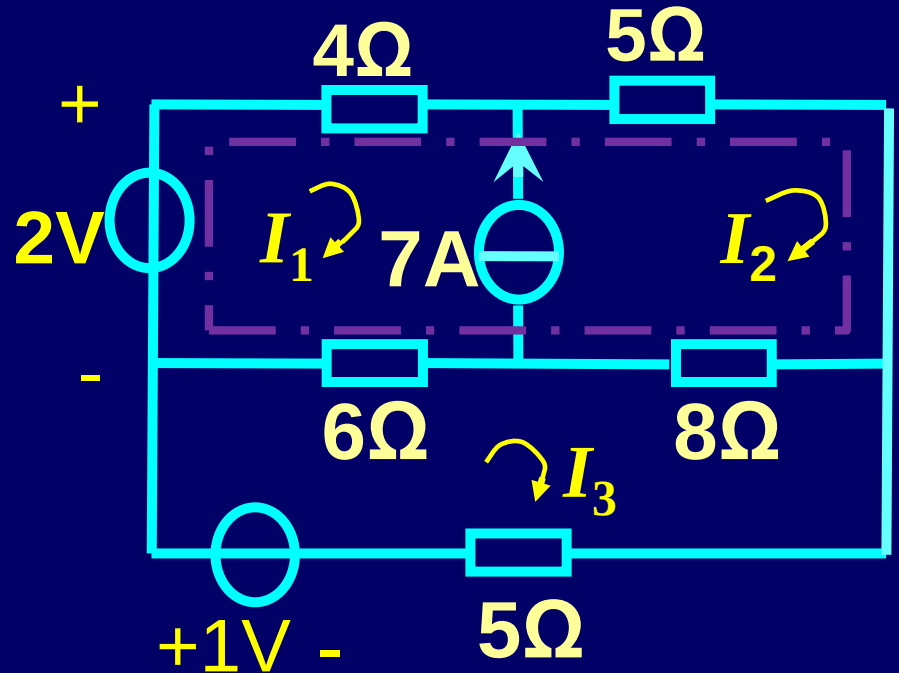
解法2：引入超网孔——解决电流源两端未知电压问题

超网孔——由两个以电流源（独立的或受控的电流源）
为公共边界的网孔组成的大网孔。

$$4I_1 + 5I_2 + 8(I_2 - I_3) + 6(I_1 - I_3) = 2$$

$$-6I_1 - 8I_2 + (6 + 8 + 5)I_3 = 1$$

$$I_2 - I_1 = 7 \quad \text{辅助方程}$$



超网孔解决了电流源两端的未知电压问题。

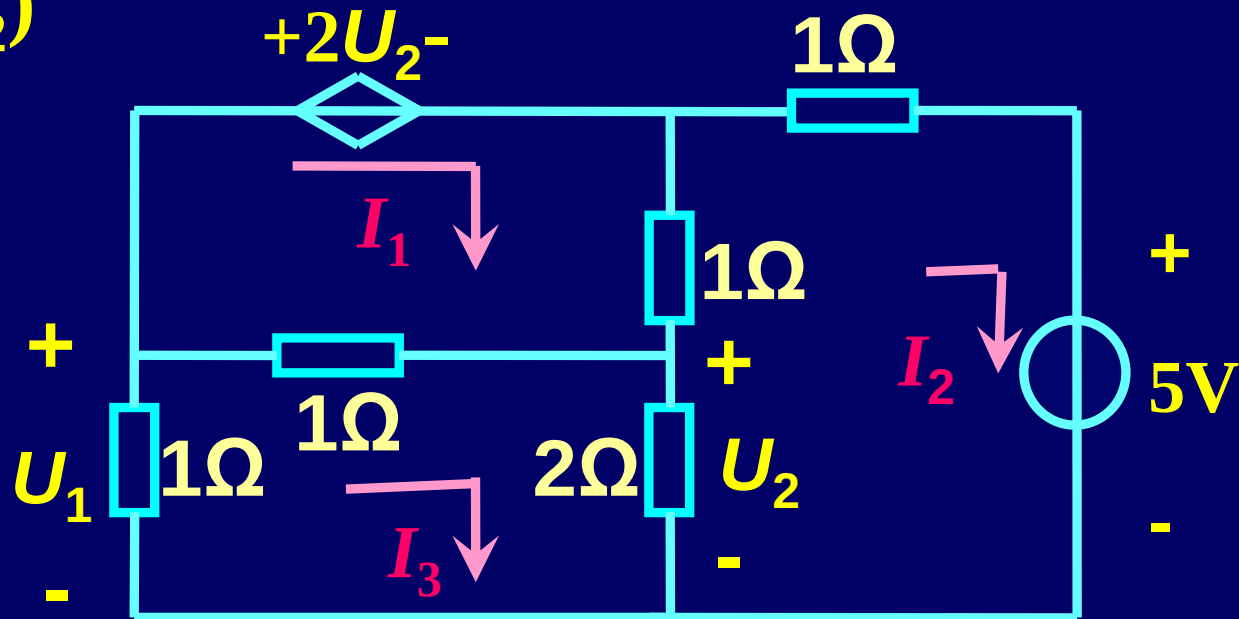
例3 电路如图示, 求 $U_1 = ?$

解: $(1+1)I_1 - I_2 - I_3 = -2U_2$

$$-I_1 + (1+1+2)I_2 - 2I_3 = -5$$

$$-I_1 - 2I_2 + (1+1+2)I_3 = 0$$

$$U_2 = 2(I_3 - I_2)$$



代入数据整理

$$2 I_1 - 5 I_2 + 3 I_3 = 0$$

$$- I_1 + 4 I_2 - 2 I_3 = -5$$

$$- I_1 - 2 I_2 + 4 I_3 = 0$$

$$\text{则: } I_3 = -3.75\text{A}$$

$$U_1 = -1 \times I_3 = 3.75\text{V}$$

受控源与独立源一样对待，但要找出控制量与未知量的关系。

§ 2-2 节点分析法

节点法：以节点电位为未知量，列节点的KCL。

1. 完备性：如果各节点电位一旦求出，各个支路电压就可求得，进而可求得各支路电流。

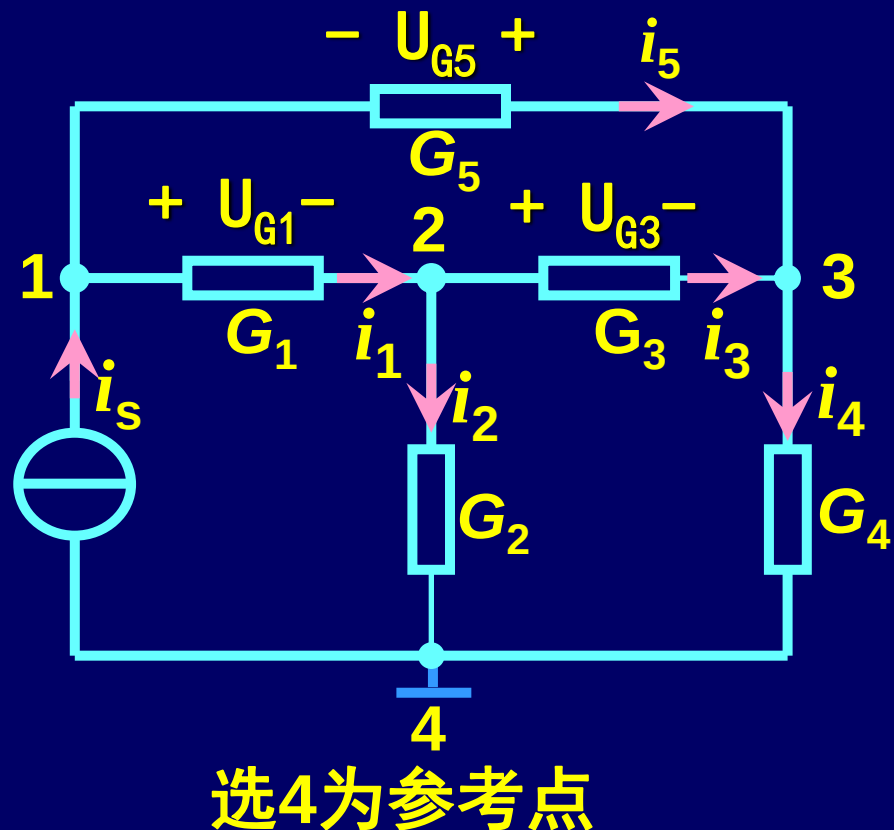
$$\text{如 } U_{G1} = U_{n1} - U_{n2}$$

2. 独立性：节点电位不受KVL约束，节点电位彼此独立无关。

$$\text{KVL: } U_{G1} + U_{G3} + U_{G5} = 0$$

$$(U_{n1} - U_{n2}) + (U_{n2} - U_{n3}) + (U_{n3} - U_{n1}) = 0$$

节点电位是一组完备的独立变量。



二、节点方程的建立

$$\text{KCL: } -i_1 - i_5 + i_s = 0$$

$$i_1 - i_2 - i_3 = 0$$

$$i_3 - i_4 + i_5 = 0$$

根据:

$$i_1 = G_1(u_1 - u_2) \quad i_2 = G_2 u_2$$

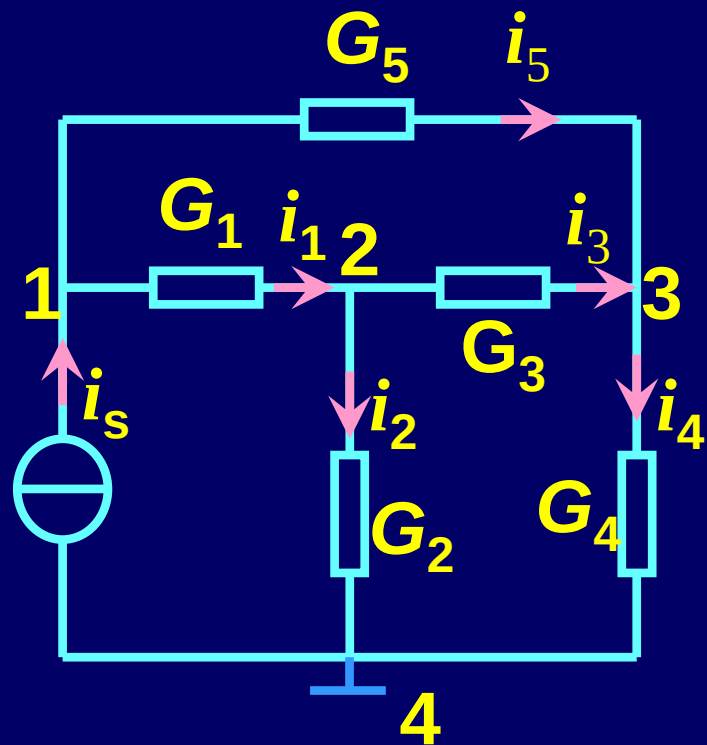
$$i_3 = G_3(u_2 - u_3) \quad i_4 = G_4 u_3$$

$$i_5 = G_5(u_1 - u_3)$$

$$\text{得出: } (G_1 + G_5)u_1 - G_1 u_2 - G_5 u_3 = i_s$$

$$- G_1 u_1 + (G_1 + G_2 + G_3)u_2 - G_3 u_3 = 0$$

$$- G_5 u_1 - G_3 u_2 + (G_3 + G_4 + G_5)u_3 = 0$$

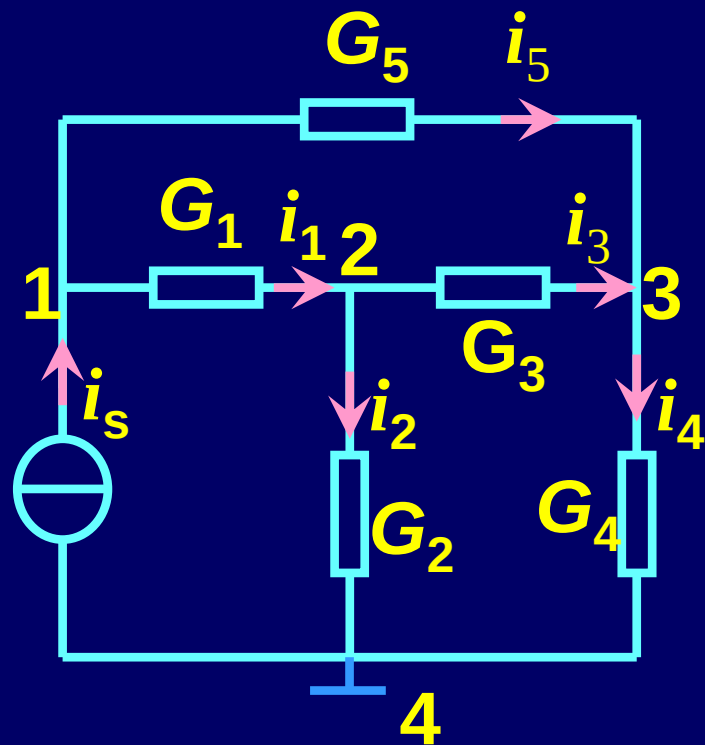


选4为参考点

$$(G_1 + G_5)u_1 - G_1u_2 - G_5u_3 = i_s$$

$$-G_1u_1 + (G_1 + G_2 + G_3)u_2 - G_3u_3 = 0$$

$$-G_5u_1 - G_3u_2 + (G_3 + G_4 + G_5)u_3 = 0$$



$$G_1 + G_5 = G_{11} \quad \text{节点1的自电导}$$

$$-G_1 = G_{12} \quad \text{一、二两节点互电导}$$

$$-G_5 = G_{13} \quad \text{一、三两节点互电导}$$

$$i_s = i_{s11} \quad \text{直接流进节点1的电源电流之和}$$

1. 自电导 $\times$ 节点电位 + 互电导 $\times$ 相邻节点电位
= 流进该节点的所有电源电流之和。
2. 自电导为正，互电导为负。

$$G_{11}u_1 + G_{12}u_2 + \dots + G_{1n}u_n = i_{s11}$$

$$G_{21}u_1 + G_{22}u_2 + \dots + G_{2n}u_n = i_{s22}$$

.....

$$G_{n1}u_1 + G_{n2}u_2 + \dots + G_{nn}u_n = i_{snn}$$

例1 节点法求图示电路中 I_1 及 I_2

解：选1为参考点

$$U_2 = 1\text{V}$$

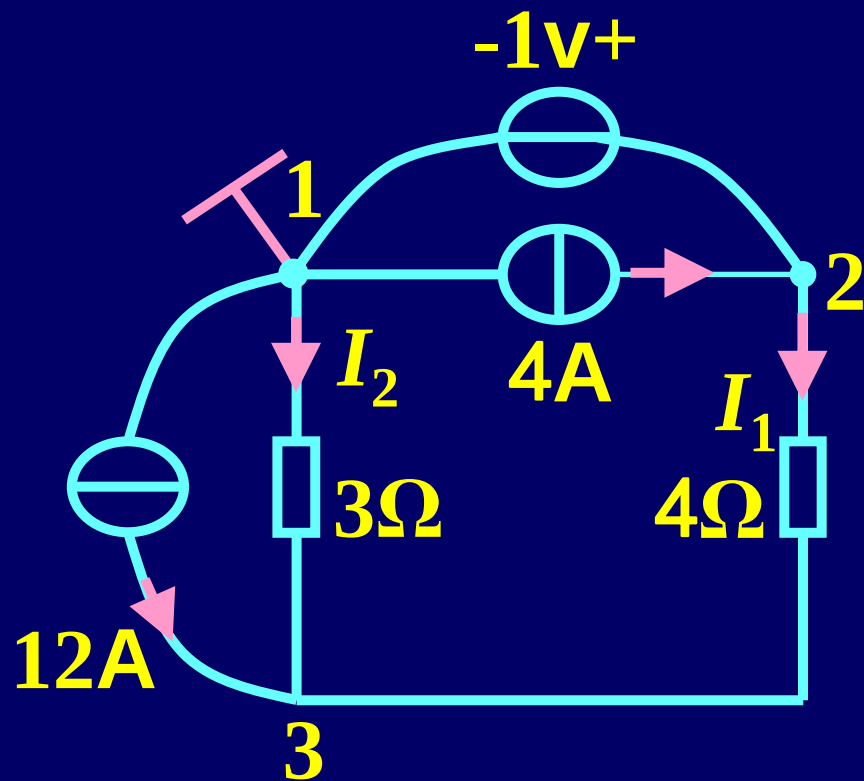
$$(1/3 + 1/4)U_3 - (1/4)U_2 = 12$$

得：

$$U_3 = 21\text{V}$$

$$I_1 = (U_2 - U_3)/4 = (1 - 21)/4 = -5\text{A}$$

$$I_2 = - (1/3)U_3 = -7\text{A}$$



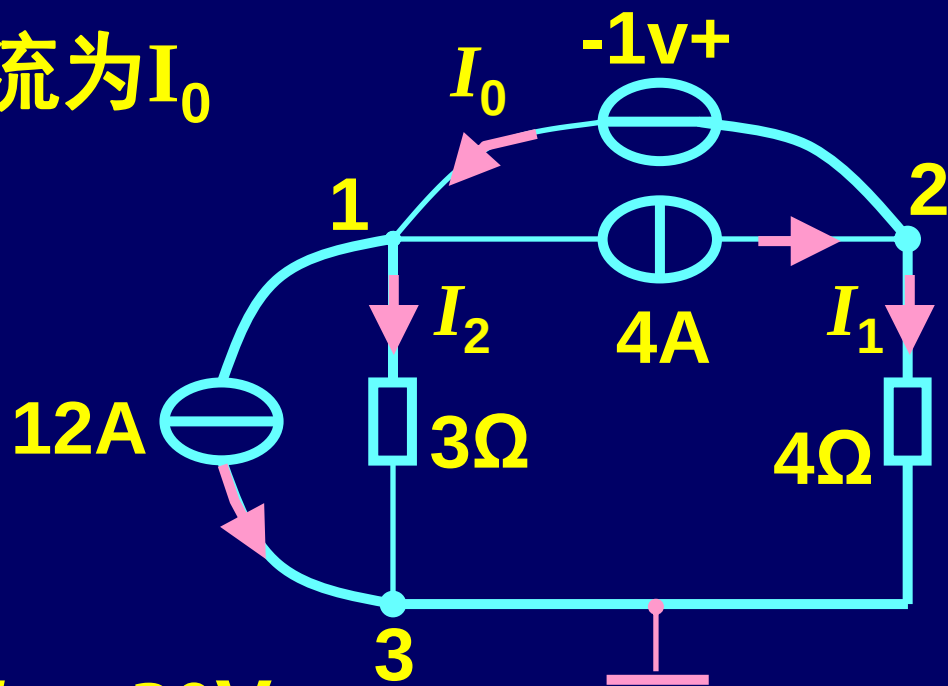
例2 选3为参考点:

解法1 设1V电压源的电流为 I_0

$$(1/3)U_1 = -4 - 12 + I_0$$

$$(1/4)U_2 = 4 - I_0$$

$$U_2 - U_1 = 1$$



解出: $U_1 = -21V$ $U_2 = -20V$

$$I_1 = U_2/4 = -20/4 = -5A \quad I_2 = U_1/3 = -21/3 = -7A$$

结论: 电压源支路一端接参考点可减少方程数, 如两端均没有接参考点, 注意电压源支路有电流, 应设一未知电流列入方程, 再列一辅助方程。

解法2：引入超节点——解决电压源上未知电流的问题

超节点——节点间只含电压源（独立或受控的电压源）的部分。

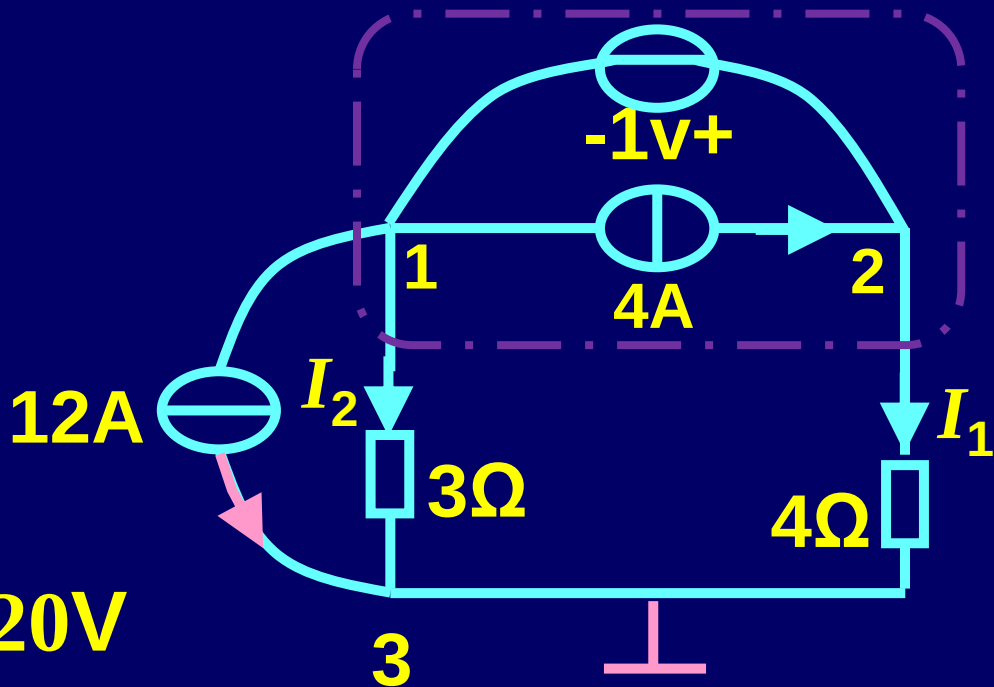
由 $I_1 + I_2 + 12 = 0$ ，得出：

$$\begin{cases} (1/4)U_2 + (1/3)U_1 + 12 = 0 \\ U_2 - U_1 = 1 \end{cases}$$

解出： $U_1 = -21V$ $U_2 = -20V$

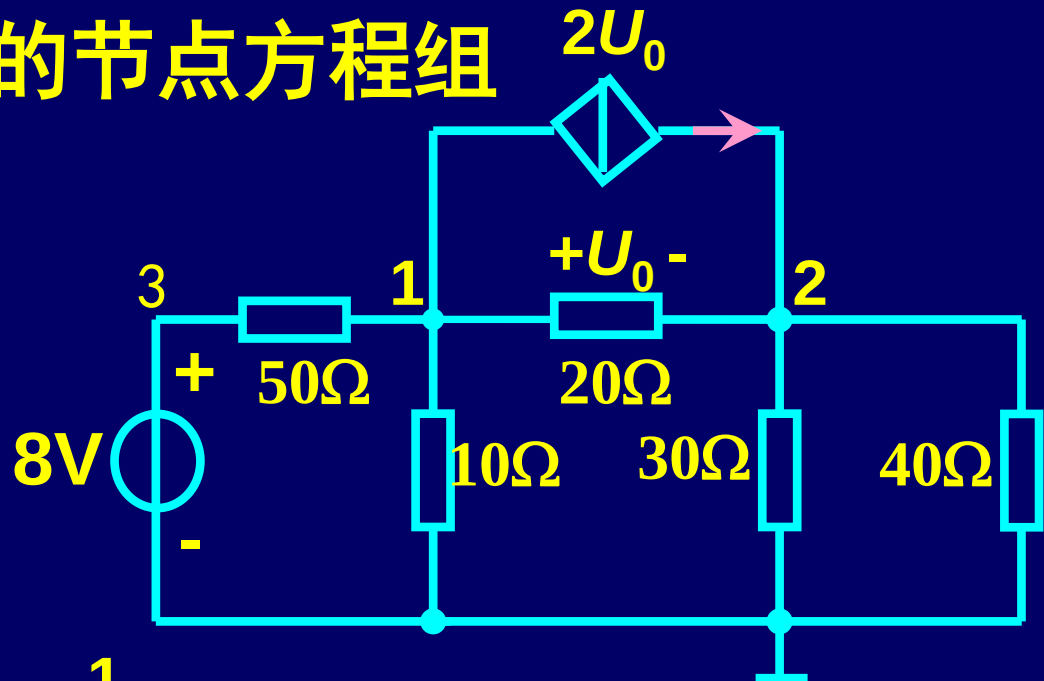
$$I_1 = U_2 / 4 = -20 / 4 = -5A$$

$$I_2 = U_1 / 3 = -21 / 3 = -7A$$



结论：超节点解决了电压源上未知电流的问题。

例3 试列写图示电路的节点方程组



解:

$$U_3 = 8V$$

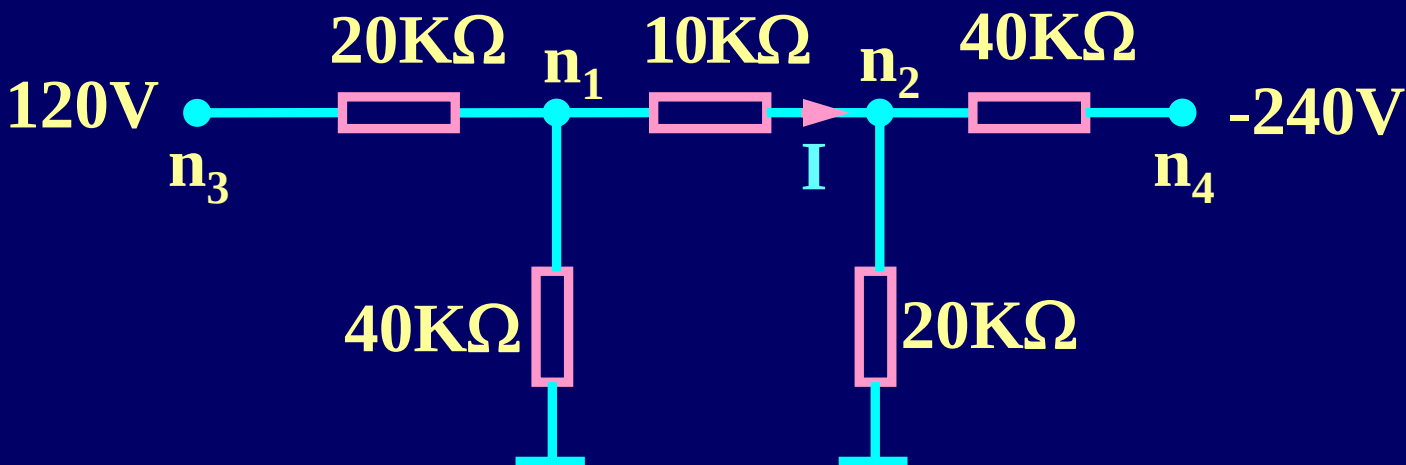
$$\left(\frac{1}{50} + \frac{1}{10} + \frac{1}{20}\right)U_1 - \frac{1}{20}U_2 - \frac{1}{50}U_3 = -2U_0$$

$$-\frac{1}{20}U_1 + \left(\frac{1}{20} + \frac{1}{30} + \frac{1}{40}\right)U_2 = 2U_0$$

$$U_0 = U_1 - U_2$$

结论: 受控源与独立源一样对待, 但要找出控制量与未知量的关系。

例4：求10K电阻上的电流I。



解：

$$(1/20\text{K} + 1/40\text{K} + 1/10\text{K})U_{n1} - (1/10\text{K})U_{n2} - (1/20\text{K}) \times 120 = 0$$

$$(1/20\text{K} + 1/40\text{K} + 1/10\text{K})U_{n2} - (1/10\text{K})U_{n1} - (1/40\text{K})(-240) = 0$$

得： $U_{n1} = 21.8\text{V}$ $U_{n2} = -21.8\text{V}$

$$I = (U_{n1} - U_{n2}) / 10\text{K} = 4.36\text{mA}$$